



Spé Électromagnétisme
6 – Approximation des Régimes
Quasi-Stationnaires (ARQS)

Plan

1 L'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS)

- Cadre de l'ARQS
- Potentiels en ARQS
- Champs en ARQS

2 Exemple : conducteur en ARQS

- Relations constitutives
- Courants de Foucault

Plan

1 L'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS)

- Cadre de l'ARQS
- Potentiels en ARQS
- Champs en ARQS

2 Exemple : conducteur en ARQS

Cadre de l'ARQS

EDF : courant de $f = 50$ Hz dans une ligne haute-tension de $d = 100$ km

- Période $T = 20$ ms, temps de propagation $\tau = 0.3$ ms :

$$\tau_{\text{propagation}} \ll \tau_{\text{variation}} (= T)$$

le système à le temps de
s'ajuster $\Rightarrow$ ARQS valable

$\tau_{\text{propagation}}$: temps caractéristique de propagation
de l'onde EM dans le système

$\tau_{\text{variation}}$: temps caractéristique de variation
du système

- Longueur d'onde $\lambda = 6000$ km, distance $d = 100$ km :

$$\ell = d = 100 \text{ km}$$

$$\ell \ll \lambda$$

$$\frac{\ell}{\lambda} = \frac{100}{6000} \approx \frac{1}{60} \ll 1$$

Pas d'effet de propagation
 $\Rightarrow$ pas d'onde

ℓ : taille caractéristique du système

λ : longueur d'onde de l'onde EM

Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires

$$\tau_{\text{propagation}} \ll \tau_{\text{variation}} \text{ et } \ell \ll \lambda$$

Approximation des Régimes Quasi-Stationnaire valide

Conséquences sur les potentiels

Dans les équations de d'Alembert, le terme de propagation en $\frac{1}{c^2}$ disparaît

$$\Delta V(M, t) + \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} = 0 \quad \vec{\Delta} \vec{A}(M, t) + \mu_0 \vec{j}(M, t) = \vec{0}$$

Dans la solution, on néglige le temps de propagation $\tau = \frac{PM}{c}$

Expression des potentiels en ARQS

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(P, t)}{MP} dV$$

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P, t)}{MP} dV$$

Similaires au cas stationnaire, avec une dépendance en t "instantanée"

Conséquences sur les champs

- Maxwell-Thomson

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{inchangé}}$$

- Maxwell-Gauss

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{inchangé}}$$

- Maxwell-Ampère

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\operatorname{rot} \vec{B} \simeq \mu_0 \vec{j}}$$

retour à la magnétostatique

- Maxwell-Faraday

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \text{Terme conservé (origine de l'induction)}$$

Plan

- 1 L'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS)
- 2 Exemple : conducteur en ARQS
 - Relations constitutives
 - Courants de Foucault

Conducteur en ARQS

- Les électrons atteignent leur vitesse limite quasi-instantanément

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

- **Le conducteur est neutre en volume**, en effet $\rho(t) \approx 0$

$\rho_{\text{volume}} = 0$; les charges libres se placent uniquement à la surface

Conservation de l'énergie, loi de Joule

On définit le **vecteur de Poynting** $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$

En utilisant l'identité $\text{div}(\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{v} \cdot \overset{\mu_0}{\text{rot}} \vec{u} - \vec{u} \cdot \text{rot} \vec{v}$:

$$\text{div} \vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \text{div}(\vec{E} \times \vec{B}) = \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \cdot (\text{rot} \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\text{rot} \vec{B})]$$

Remplacer par Maxwell Faraday et ampère : $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ et $\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$$\text{div} \vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \left[\vec{B} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) - \vec{E} \cdot \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \right]$$

Mettre sous forme dérivée d'énergie : $\vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial B^2}{\partial t}$ et $\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t}$

$$\text{Donc : } \text{div} \vec{\Pi} = -\frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial t} - \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t} - \vec{j} \cdot \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) - \vec{j} \cdot \vec{E}$$

$$-\frac{\partial e_{\text{em}}}{\partial t} = \text{div} \vec{\Pi} + \vec{j} \cdot \vec{E} \quad \text{avec} \quad e_{\text{em}} = e_{\text{elec}} + e_{\text{magn}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

la densité volumique d'énergie du champ électromagnétique

Conservation de l'énergie, loi de Joule

En appliquant le théorème d'Ostrogradski à un volume $\mathcal{V}$ quelconque :

$$-\frac{d\mathcal{E}_{\text{em}}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} e_{\text{em}} d^3V = \oint_{\partial\mathcal{V}} \vec{\Pi} \cdot d^2\vec{S} + \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d^3V$$

- L'énergie fournie par le champ à un porteur de charge est

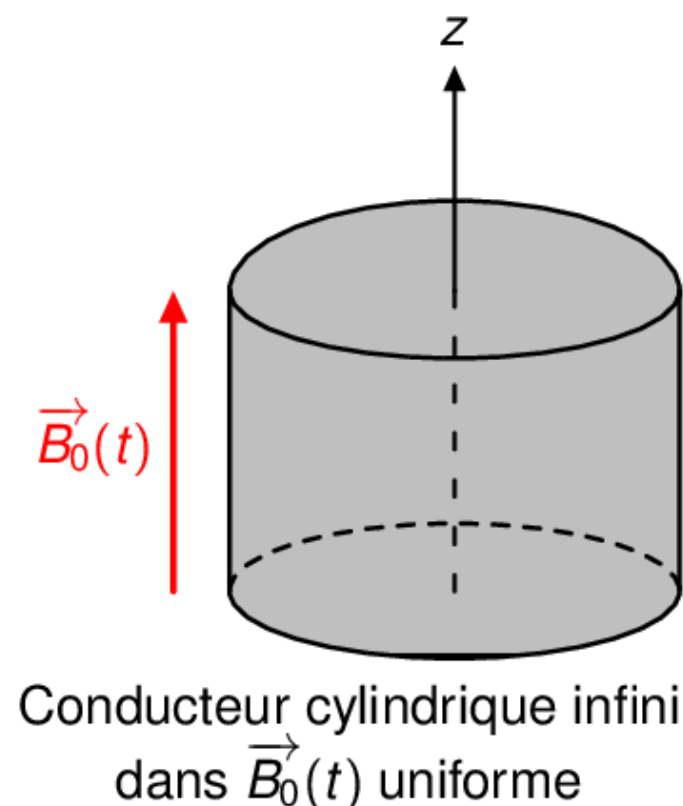
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right) \cdot d\vec{\ell} = q \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Avec n la densité volumique de porteurs de charge, la puissance fournie par le champ aux charges dans un volume d^3V est

$$d\mathcal{P} = n d^3V \frac{dW}{dt} = n d^3V q \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{j} \cdot \vec{E} d^3V$$

- On peut donc interpréter l'équation ci-dessus comme la **conservation de l'énergie électromagnétique**, avec
 - un terme de dissipation (par effet Joule) : $p_J = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2$
 - un terme de flux : **le vecteur de Poynting s'interprète comme la densité de flux de puissance**

Courants de Foucault

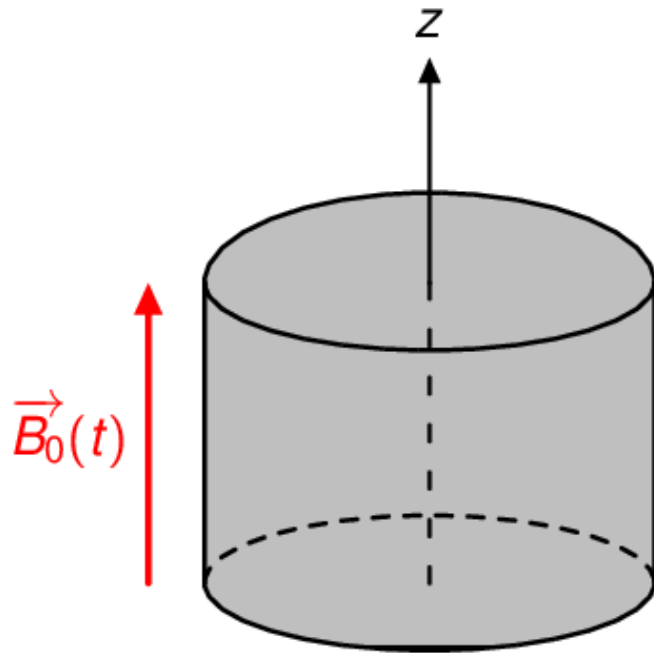


- Des sources extérieures créent un champ magnétique uniforme

$$\vec{B}_0(t) = B_0(t)\vec{e}_z$$

- Création d'un champ électrique induit $\vec{E}_1$
- Apparition dans le conducteur de courants induits "de Foucault"

Courants de Foucault : champ induit



- Coordonnées : Sphérique (r, θ, z)
- Invariances : Translation z et rotation θ
- Symétries : $\vec{E}_1(r, t) = E_\theta(r, t) \vec{e}_\theta$

Courants de Foucault : champ induit

• Détermination de $\vec{E}_1$?

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \vec{B}_0(t) = B_0(t) \vec{e}_z \Rightarrow \frac{\partial \vec{B}_0}{\partial t} = \dot{B}_0(t) \vec{e}_z$$

$$(\vec{\text{rot}} \vec{E})_z = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r E_\theta(r, t)) = \dot{B}_0(t)$$

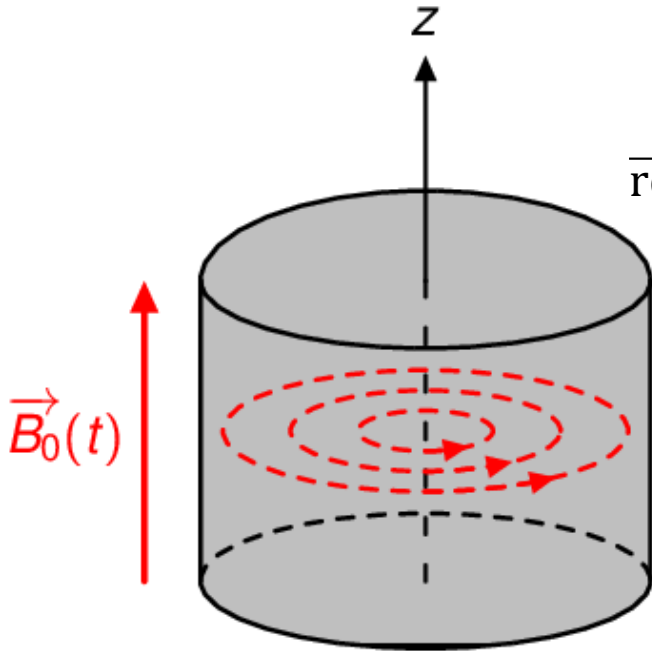
$$\Rightarrow \frac{d}{dr} (r E_\theta) = -r \dot{B}_0(t)$$

$$\Rightarrow r E_\theta(r, t) = -\dot{B}_0(t) \int r \, dr + C(t) = -\dot{B}_0(t) \frac{r^2}{2} + C(t)$$

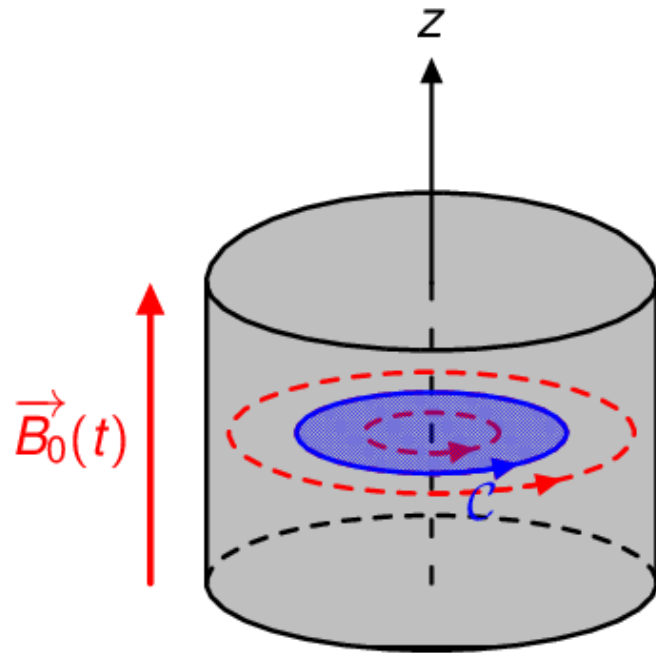
$$\Rightarrow E_\theta(r, t) = -\frac{r}{2} \dot{B}_0(t) + \frac{C(t)}{r}$$

$\Rightarrow$ Pour que E_θ reste finie en $r = 0$, il faut $C(t) = 0$ sinon $C(t)/r$ diverge.

$$\Rightarrow E_\theta(r, t) = -\frac{r}{2} \frac{dB_0(t)}{dt}$$



Courants de Foucault : champ induit



- Autre méthode : $\vec{E}_1(M) = E_{1\theta}(r, t)\vec{e}_\theta$ donc les lignes de champ $\vec{E}$ sont des cercles d'axe (Oz)

Circulation de $\vec{E}$ le long d'une ligne de champ + Stokes :

$$\oint_C \vec{E}_1 \cdot d\vec{\ell} = \iint \text{rot} \vec{E}_1 \cdot d^2\vec{S}$$

Courants de Foucault : effet Joule

- Courants induits “de Foucault” : $\vec{j}_1 = \gamma \vec{E}_1 = -\frac{\gamma r}{2} \frac{dB_0}{dt} \vec{e}_\theta$
- Puissance dissipée par effet Joule dans une hauteur h de conducteur :
On prend $\vec{B}_0(t) = B_{0m} \cos(\omega t) \vec{e}_z$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(t) &= \iiint p_J d^3 V = \iiint \gamma \left(-\frac{r}{2} \frac{dB_0}{dt} \right)^2 d^3 V \\ &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \gamma \left(\frac{r}{2} \frac{dB_0}{dt} \right)^2 r dr d\theta dz \\ &= \gamma \left(\frac{dB_0}{dt} \right)^2 \frac{1}{4} h (2\pi) \frac{R^4}{4} = \frac{\pi \gamma h R^4}{8} \left(\frac{dB_0}{dt} \right)^2 \end{aligned}$$

On a :

$$\frac{dB_0}{dt} = -\omega B_{0m} \sin(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{dB_0}{dt} \right)^2 = \omega^2 B_{0m}^2 \sin^2(\omega t)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{P(t) = \frac{\pi \gamma h R^4}{8} \omega^2 B_{0m}^2 \sin^2(\omega t)}$$

Courants de Foucault : effet Joule

- Puissance volumique moyenne :

$$\frac{\langle \mathcal{P} \rangle}{\mathcal{V}} = \frac{\frac{\pi \gamma h R^4}{16} \omega^2 B_{0m}^2}{\pi R^2 h} = \frac{1}{16} \gamma \omega^2 R^2 B_{0m}^2$$

- Pour réduire l'échauffement (effet Joule) : on remplace 1 câble de rayon R par des câbles de rayon $R' = \frac{R}{n}$ occupant le même volume total :

$$\frac{\langle \mathcal{P}' \rangle}{\mathcal{V}} = \frac{1}{16} \gamma \omega^2 R'^2 B_{0m}^2 = \frac{1}{n^2} \frac{\langle \mathcal{P} \rangle}{\mathcal{V}}$$

L'effet Joule est diminué d'un facteur n^2

- Pour obtenir un échauffement maximal : on augmente la fréquence et l'amplitude du champ magnétique